Obiective

- Utilizarea instrumentelor de management a testelor **TestLink** (vezi **Tutorial TestLink**).
- Proiectarea testelor folosind tehnici de testare **black-box**.
- Utilizarea platformei de testare **JUnit 5.x** (vezi **Tutorial JUnit5**).

Cerințe

Să se realizeze următoarele task-uri:

Task, puncte	Descriere task
[TestLink] **4 puncte**	1. În timpul laboratorului 2, fiecare student îşi va crea pe platforma **TestLink** un cont cu userul de forma **xyir1234**, conform indicaţiilor din **Tutorial TestLink**. 2. Fiecare student din echipă va fi asociat (de către cadrul didactic de la laborator) proiectului **ProiectTTT**, corespunzător grupei TTT din care face parte studentul al cărui id SCS se va utiliza la gestionarea testelor (desemnarea studentului se face la alegerea echipei). Se vor realiza următoarele task-uri în proiectul **ProiectTTT**: 3.1. definiţi **funcţionalitatea F01.** preluată din fișierul cu cerințele funcționale ale problemei (secţiunea *Requirement Specification*) prin crearea **xyir1234_ReqSpec** care va conține requirement-ul **xyir1234_F01.** Vom considera că enunțul problemei include cerințe funcționale de forma: *3.1.1. Adăugarea unui produs nou (Product), prin atributele id, nume, pret, categorie, tip.* *3.1.2. Actualizarea detaliilor unui produs (Product). Se pot modifica atributele nume, pret, categorie, tip.* 3.2. definiţi planul de testare **xyir1234_BBT_TP** în cadrul proiectului **ProiectTTT** (secţiunea *Test Plan*); 3.3. creaţi suita de teste **xyir1234_BBT** și adăugați câte un caz de testare valid şi unul non-valid pentru cerinţa creată (secţiunea *Test Specification*), folosind ECP şi BVA. Astfel, pentru tehnicile de testare studiate se vor defini în Testlink doar 4 cazuri de testare, i.e., câte un caz de testare valid pentru ECP şi BVA + câte un caz de testare non-valid pentru ECP şi BVA. 3.4. asociaţi cazurile de testare create la planul de testare **xyir1234_BBT_TP** şi cerinţa **xyir1234_F01**; 3.5. generaţi documentaţia aferentă din (secţiunea *Test Specification*, opţiunea *Generate Test Specification Document*) în format .docx.

[Unit BBT, JUnit]
5 puncte
	Proiectaţi şi implementaţi cazuri de testare cu date de intrare valide şi non-valide folosind tehnicile de testare ECP și BVA pentru o metodă de pe nivelul *repository*, *service* sau *ui* care implementează cerința funcțională 3.1.1 sau 3.1.2. Se vor utiliza:
	• pentru proiectarea testelor: fișierul **Lab02_BBT_TCs_Form.xls**;
	  ○ minimum 3/4 cazuri de testare (valide şi non-valide) folosind ECP;
	  ○ minimum 4 cazuri de testare (2 valide, 2 non-valide) folosind BVA;
	• pentru implementarea testelor: platforma de testare **JUnit 5.x** (vezi **Tutorial JUnit5**). Se vor utiliza cel puțin 3 adnotări distincte, frecvent utilizate, dar diferite de următoarele: `@Before/AfterAll, @Before/AfterEach, @Test.`
	• Pentru implementarea testelor: se va avea in vedere utlizarea şablonulului **AAA** (***Arrange, Act, Assert***)[1].
	Se aleg **doi parametri ai metodei testate** şi se definesc condiţii asupra acestora. Condiţiile (constrângerile) rezultă din specificaţiile metodei. Pentru aceşti parametri se aplică ECP şi BVA. La proiectarea testelor se consideră că parametrii de intrare neinvestigaţi aici au întotdeauna valori valide (i.e., *dummy objects*).

[Git] **1 punct**	Se va actualiza conţinutul repository-ului **Git** cu documentele elaborate în cadrul acestei teme: • în folderul **Docs/Lab02** fişierul **Lab02_BBT_TCs_Form.xls**; • în folderul **Docs/Lab02** fişierul cu documentaţia generată în TestLink; • pachetul cu teste implementate în Java folosind tehnicile ECP şi BVA; • dacă este cazul, codul sursă modificat în urma depanării.
[Chestionar]	Înainte de predarea temei de laborator, studenții sunt invitați sa completeze un chestionar cu

[1] Detalii referitoare la şablonul AAA sunt disponibile la:

- https://semaphore.io/blog/aaa-pattern-test-automation
- https://medium.com/@rojasjimenezjosea/aaa-unit-testing-688e3e61902a
- https://thinkster.io/tutorials/blogs/the-aaa-structure-of-tests

2 puncte	întrebări referitoare la instrumentele AI utilizate pentru rezolvarea task-urilor incluse în tema de laborator**.** *Link-ul la chestionar este disponibil în postarea* **Link-uri importante***, în Teams.* **Fiecare student din echipă care completează chestionarul și predă tema de laborator la timp primește nota 12 pentru Lab02. Tema de laborator predată cu întârziere este depunctată cu minim 2 puncte, dar se acordă cele 2 puncte aferente chestionarului, dacă studentul l-a completat anterior predării temei de lab.**

Observaţii

[TestLink]

- Realizarea acestui task va începe în timpul laboratorului 2.
- Userul **xyir1234** asociat proiectului **ProiectAAA** va avea rolul *leader*.

[Unit BBT, JUnit]

- Pentru alegerea datelor de test se vor folosi următoarele tehnici:
  a. identificarea claselor de echivalenţă (Equivalence Class Partitioning, ECP);
  b. analiza valorilor limită (Boundary Value Analysis, BVA).
- În situaţia în care cazurile de testare alese evidenţiază defecte/buguri (rezultatul aşteptat nu este identic cu rezultatul obţinut în urma rulării testelor), codul sursă se va depana şi procesul de testare se va relua pentru TOATE cazurile de testare proiectate, i.e., re-testare + testare de regresie.

Timp de lucru recomandat pentru rezolvarea temei de laborator ~ 4 ore/echipă.

Predarea temei de laborator

[TestLink]

- Documentaţia generată în TestLink disponibilă în repository-ul git.

[Unit BBT], [Git]

Se vor elabora următoarele documente:

[1]. fişierul **Lab02_BBT_TCs_Form.xls** va fi completat cu:
a. datele de identificare ale membrilor echipei (numele şi prenumele, grupa);
b. titlul temei de laborator şi data realizării;
c. enunţul temei de laborator;
d. pentru **funcţionalitatea F01.** se vor completa tabelele din **F01_ECP** şi **F01_BVA**. Având în vedere că nu toate cazurile de testare proiectate se pot implementa, în tabelul din **BBT_TCs** se vor completa doar cazurile de testare pentru care există un corespondent în codul sursă de testare.
e. în **BBT-TCs** se va completa în tabelul **Statistics** numărul total de teste rulate, numărul de teste *passed*, numărul de teste *failed*, numărul de bug-uri identificate, dacă au fost eliminate sau nu şi statistica testelor după re-testare şi testare de regresie.

[2]. În repository-ul Git va conţine:
a. fişierul **Lab02_BBT_TCs_Form.xls** în folderul Docs/Lab02:
b. codul sursă:
i. codul sursă al aplicaţiei testate şi depanate;
ii. implementarea testelor.

Termene de predare

Săptămâna	**Tema de laborator**			**Primul termen** de predare	**Ultimul termen** de predare
S03	**L02.**	Testare Black-box. TestLink	TestLink, JUnit 5.x	S05	S07*°
S04				S06	S08*°

***) Temele de laborator restante se pot preda în limita timpului disponibil.**
°) Se pot preda cel mult două teme de laborator.